



การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ โดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave (Development of a Low-Cost Earthquake Early Warning System Based on P-Wave Analysis)

คณะผู้จัดทำ: นายชนสรณ์ สวรรค์คำธรรณ, นายพิชรพงศ์ พุ่มเจริญ และนายณพงศ์ ตรีพลอักษร
อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์

บทคัดย่อ

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างรุนแรง ในขณะที่ระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบันมีต้นทุนสูงและไม่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ห่างไกล โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งสามารถตรวจจับคลื่นปฐมภูมิ ได้อย่างรวดเร็วและประเมินขนาดของแผ่นดินไหวได้ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนก่อนที่คลื่นความสั่นสะเทือนหลักจะเดินทางมาถึงพื้นที่ ระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดความเร่ง โดยตรวจวัดการสั่นสะเทือนในแนวดิ่ง 50 ครั้งต่อวินาที จากนั้นนำสัญญาณที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยพลังงานของการสั่นในช่วงระยะสั้นกับระยะยาว เพื่อระบุการมาถึงของคลื่นปฐมภูมิ และประเมินขนาดของแผ่นดินไหวจากค่าการกระจัดสูงสุดของคลื่นในช่วงเวลา 3 วินาทีแรกหลังตรวจพบ ผลการทดสอบกับฐานข้อมูลคลื่นแผ่นดินไหว Stanford Earthquake Dataset (STEAD) พบว่าระบบมีอัตราการตรวจจับสูงถึง 99.77% โดยมีอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดเพียง 1.20% และมีความล่าช้าในการตรวจจับคลื่นปฐมภูมิเฉลี่ยเพียง 0.23 วินาที ในด้านการประเมินขนาด ระบบให้ความถูกต้อง 99% สำหรับแผ่นดินไหวขนาดเล็กปานกลาง และ 100% สำหรับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ โดยจะส่งเสียงเตือนผ่านลำโพงพร้อมข้อความแจ้งเตือนไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ใช้งานทันทีเมื่อตรวจพบเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์อันตราย

ที่มาและความสำคัญ

แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญแม้ประเทศไทยจะไม่ได้อยู่บนแนวรอยเลื่อนหลักแต่ยังมีรอยเลื่อนย่อยที่มีพลังในภาคเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเห็นได้จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.7 แมกนิจูดบริเวณเขตตะกอน ประเทศเมียนมา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครในวงกว้าง ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าสามารถลดความสูญเสียได้แต่ระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันมีต้นทุนสูงและยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่หรือในบางกรณีที่ไม่สามารถส่งข้อมูลการแจ้งเตือนได้อย่างทั่วถึง โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนและประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยเน้นต้นทุนต่ำซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริงในระดับครัวเรือนและชุมชน

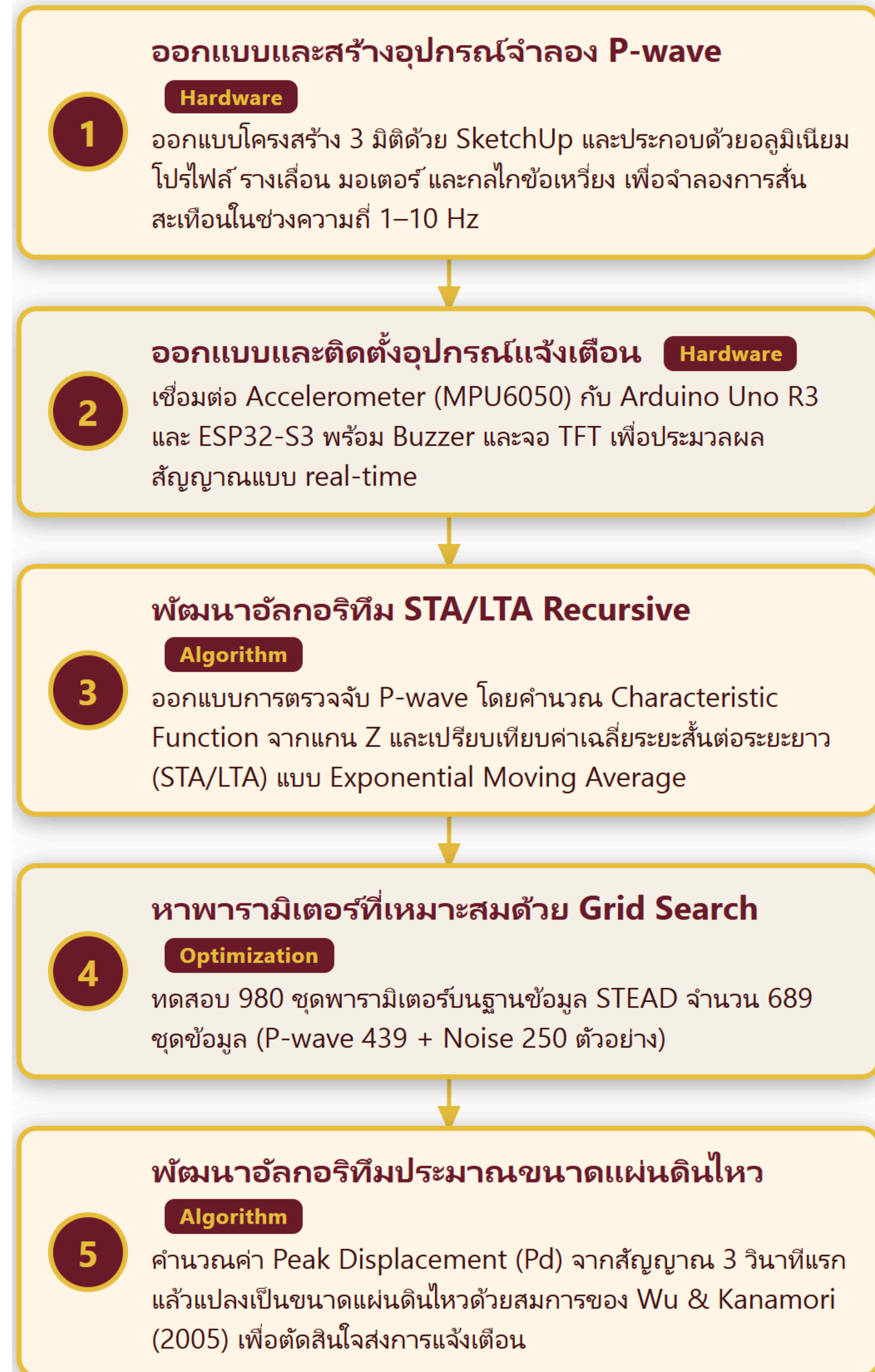
วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave และอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave
- 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

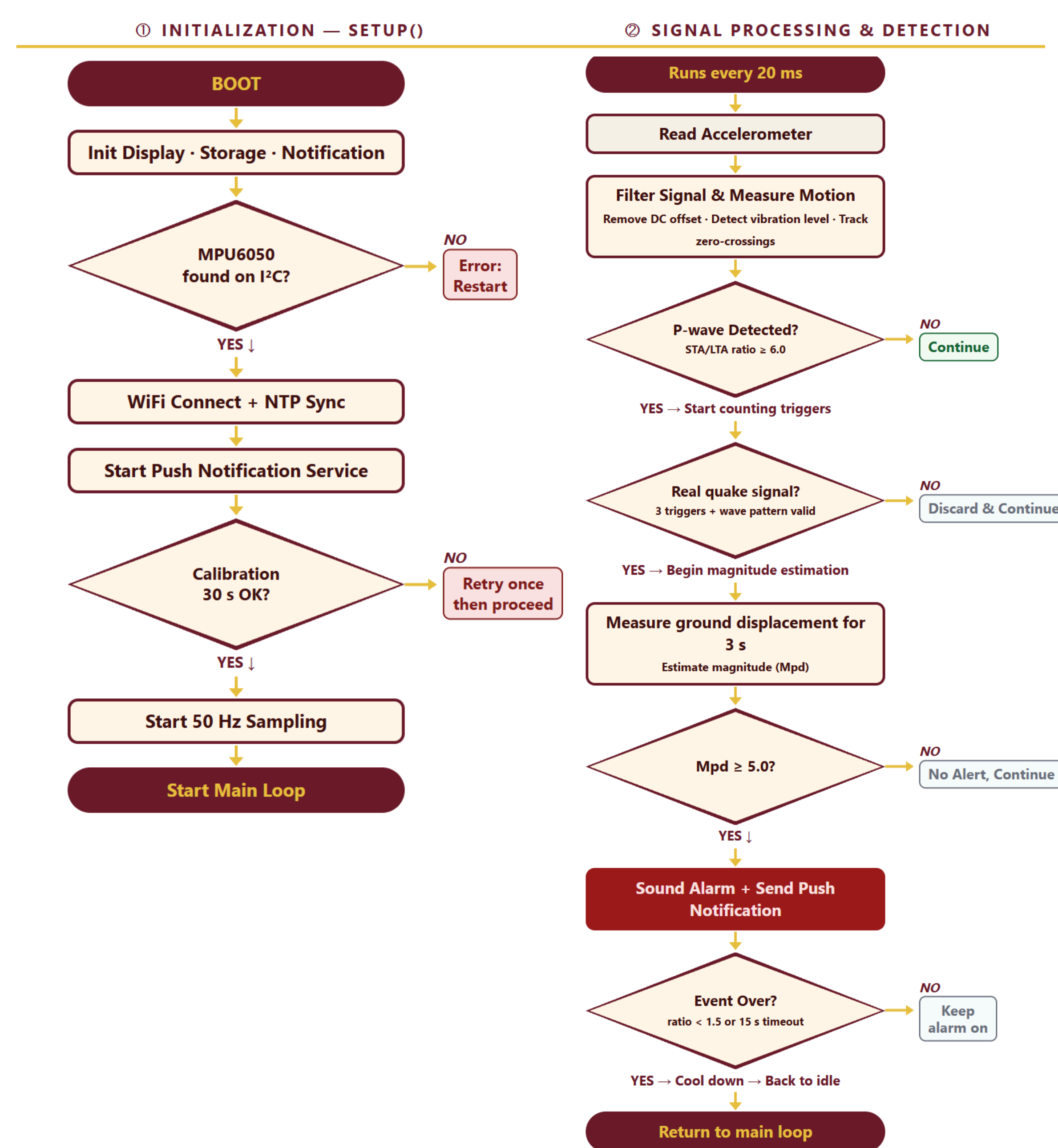
ขอบเขตการศึกษา

- 1) ใช้ accelerometer (MPU6050) ในการตรวจจับคลื่น โดยประมวลผลเฉพาะแกน Z แนวตั้ง
- 2) ระบบเน้นการตรวจจับคลื่น P-wave โดยประมวลผลสัญญาณความเร่งแนวดิ่ง ด้วยอัลกอริทึม STA/LTA ที่ความถี่ 50 Hz ไม่ครอบคลุมการตรวจจับคลื่น S-wave คลื่นพื้นผิว
- 3) ทดสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์กับฐานข้อมูล STEAD จำนวน 689 ชุดข้อมูลซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูลสัญญาณคลื่น P-wave จำนวน 439 ชุดข้อมูล และชุดข้อมูลสัญญาณ Noise จำนวน 250 ชุดข้อมูล

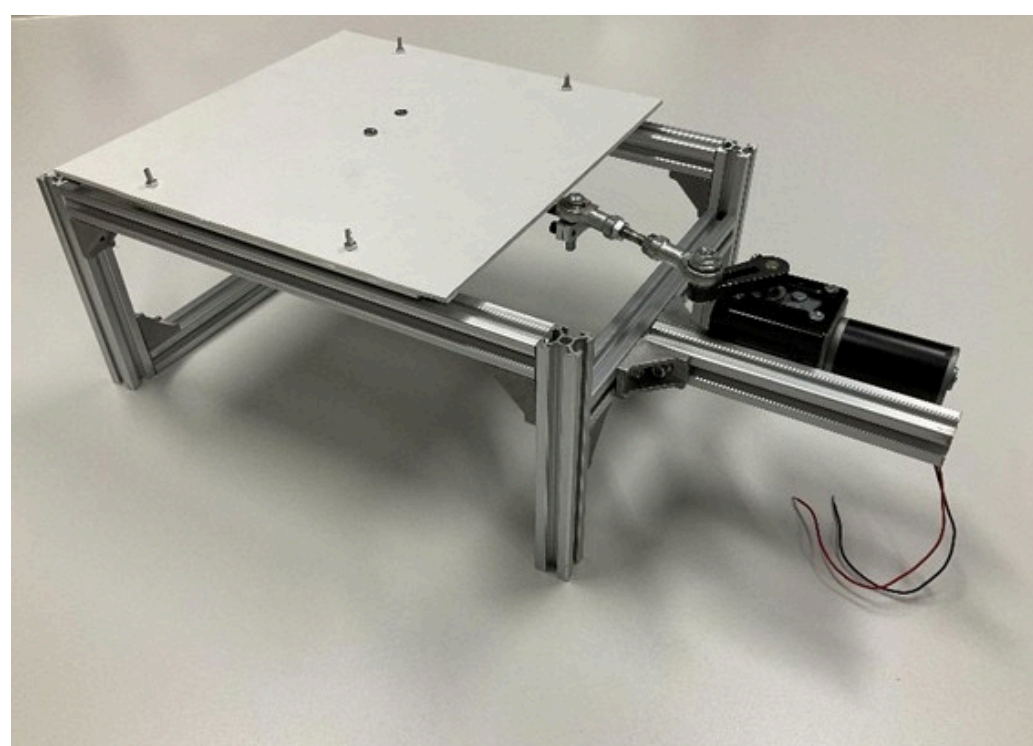
วิธีการดำเนินงาน



SeismoGuard EEW — System Flowchart



ผลการดำเนินงาน



รูปที่ 1 อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

พารามิเตอร์	ค่าที่ใช้	ความหมาย
STA_Window	0.5 วินาที	ช่วงเวลาสั้นสำหรับตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสัญญาณ
RATIO_TRIGGER	6.0	อัตราส่วน STA/LTA ขั้นต่ำที่กระตุ้นการตรวจจับ
MIN_TRIGGER_SAMPLES	3 ตัวอย่าง	จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำที่ต้องเกินเกณฑ์ติดต่อกัน
SPIKE_REJECT_FACTOR	50 เท่าของ LTA	ระดับสูงสุดที่ยอมรับก่อนตัดสัญญาณรบกวน

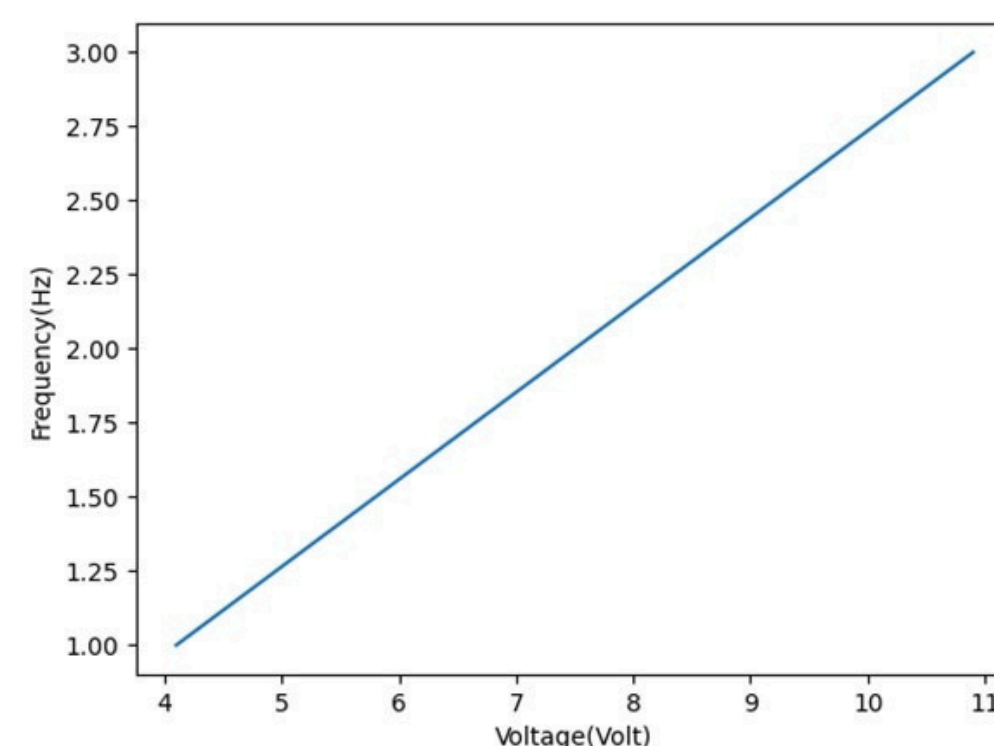
รูปที่ 3 ผลการค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธี Grid Search

ค่าชี้วัด	ผลลัพธ์
อัตราการตรวจจับคลื่น P-wave ถูกต้อง	99.77%
อัตราการแจ้งเตือนผิดพลาด	1.20%
ความล่าช้าในการตรวจจับคลื่น P-wave	0.23 s

รูปที่ 4 ตารางประสิทธิภาพของพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด

กลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	Silent ($M_{pd} < 5.0$)	Alert ($M_{pd} \geq 5.0$)
M_w 3.0–4.5	100	31%	69%
M_w 4.5–5.0	100	3%	97%
M_w 5.0–6.5	200	1%	99%
$M_w > 6.5$	39	0%	100%

รูปที่ 5 ผลการประเมินขนาดแผ่นดินไหวด้วยวิธี Peak Displacement



รูปที่ 6 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์จำลองคลื่น P-wave

เอกสารอ้างอิง

- [1] United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022 (United Nations, Geneva, 2022).
- [2] กรมทรัพยากรธรณี, แผ่นดินไหวขนาด 7.7 บริเวณเขตตะกอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพืเมียนมา 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 (กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ, 2568).
- [3] R. M. Allen and H. Kanamori, Science 300, 786 (2003).
- [4] M. Cua, M. Fischer, T. H. Heaton, and S. Wiemer, Seismol. Res. Lett. 80, 802 (2009).
- [5] กรมทรัพยากรธรณี, ร่องเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ, 2560).
- [6] กรมทรัพยากรธรณี, ฐานข้อมูลรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ, 2565).
- [7] E. M. Anderson, The Dynamics of Faulting and Dyke Formation with Applications to Britain, 2nd ed. (Oliver and Boyd, Edinburgh, 1951).
- [8] K. Aki and P. G. Richards, Quantitative Seismology, 2nd ed. (University Science Books, Sausalito, CA, 2002).
- [9] C. F. Richter, Elementary Seismology (W. H. Freeman, San Francisco, CA, 1958).
- [10] R. V. Allen, Bull. Seismol. Soc. 68, 1521 (1978).
- [11] M. Withers, R. Aster, C. Young, J. Beiriger, M. Harris, S. Moore, and J. Trujillo, Bull. Seismol. Soc. Am. 88, 95 (1998).
- [12] S. M. Mousavi, W. L. Ellsworth, W. Zhu, L. Y. Chuang, and G. C. Beroza, IEEE Access 7, 179464 (2019).

สรุปผลการดำเนินงาน

ระบบ SeismoGuard ใช้อัลกอริทึม STA/LTA ด้วยพารามิเตอร์จากการค้นหาแบบ Grid Search โดยพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดคือ STA_Window = 0.5 วินาที, RATIO_TRIGGER = 6.0, MIN_TRIGGER_SAMPLES = 3 ตัวอย่าง และ SPIKE_REJECT_FACTOR = 50 เท่าของ LTA ซึ่งให้อัตราการตรวจจับคลื่น P-wave ถูกต้องสูงถึงร้อยละ 99.77 โดยมีอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดเพียงร้อยละ 1.20 และตรวจจับได้ภายใน 0.23 วินาทีหลังคลื่น P-wave เดินทางมาถึง เมื่อรวมระยะเวลาในการคำนวณค่า Peak Displacement แล้ว ระบบใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3.2 วินาทีนับตั้งแต่คลื่นเดินทางมาถึงจนกระทั่งส่งสัญญาณเตือนภัยและใช้เวลาอีกประมาณ 1 วินาทีในการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังสมาร์ตโฟนของผู้ใช้งาน ด้านการประเมินขนาดของแผ่นดินไหว ระบบกำหนดเกณฑ์การแจ้งเตือนที่ $M_{pd} \geq 5.0$ เพื่อให้ครอบคลุมเฉพาะแผ่นดินไหวที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยแผ่นดินไหวขนาด M_{pd} 5.0–6.5 มีอัตราการแจ้งเตือนถูกต้องร้อยละ 99 และ $M_{pd} > 6.5$ ถูกต้องร้อยละ 100 ส่วนแผ่นดินไหวขนาด M_{pd} 3.0–4.5 ระบบออกแบบให้ไม่แจ้งเตือน เนื่องจากขนาดดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้เมื่อทดสอบอุปกรณ์ร่วมกับเครื่องจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave พบว่าระบบเริ่มแจ้งเตือนตั้งแต่ความถี่ 0.48 เฮิรตซ์ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของคลื่น P-wave จริง โดยรวมระบบ SeismoGuard ดำเนินการได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าทั้งด้านความแม่นยำในการตรวจจับ อัตราแจ้งเตือนที่ต่ำ และความรวดเร็วในการตอบสนอง